

客家虚实交互

基于UE5与AIGC土楼文化遗产数字孪生信息交互设计

场景建模 / 视觉资源 / AIGC 生产

交互逻辑 / 系统架构 / VFX 特效

项目概览与设计初衷

- ✔ **数字保护：**利用 UE5 高精度复原世界文化遗产。
- ✔ **文化传播：**解决古建筑内部防卫逻辑难以直观理解的问题。
- ✔ **技术融合：**探索 AIGC 辅助数字化遗产展示的新范式。
- ✔ **沉浸交互：**从“看客”转变为“参与者”，体验聚族而居的智慧。



视觉资产与场景构建

复刻大地上的家族堡垒

地形营造与三维建模



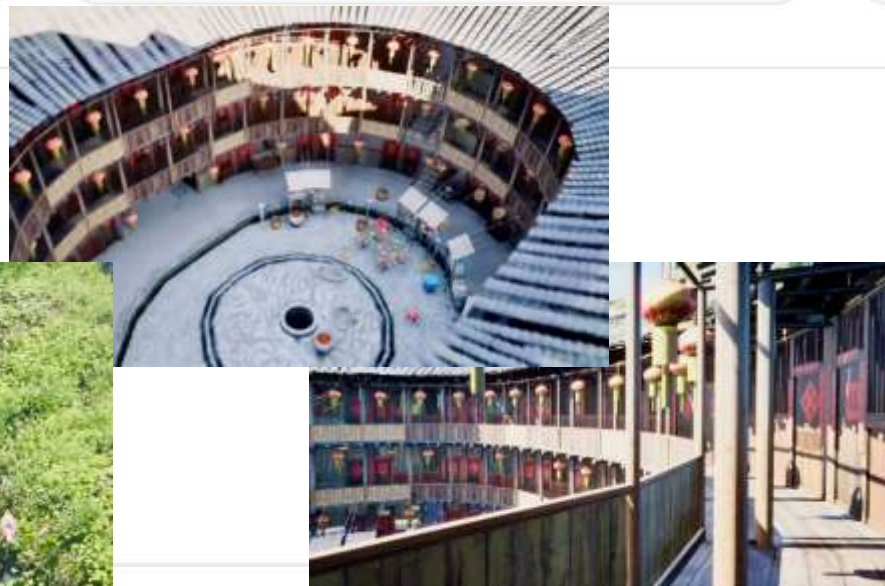
自然环境

在UE5中构建盆地地形，通过小溪、草地与密林营造闽西山地生态感。



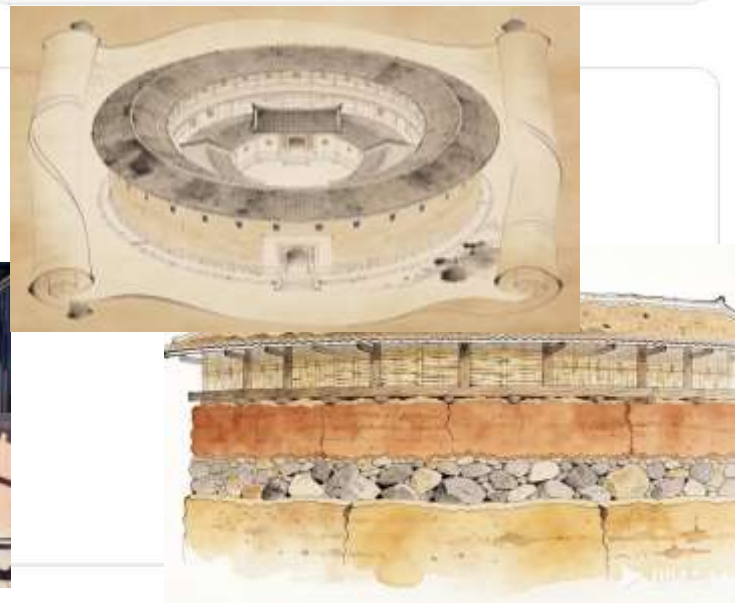
三层圆楼

1:1 还原三层土楼结构，包含夯土墙质感、木质回廊及生活器物建模。



工笔长卷

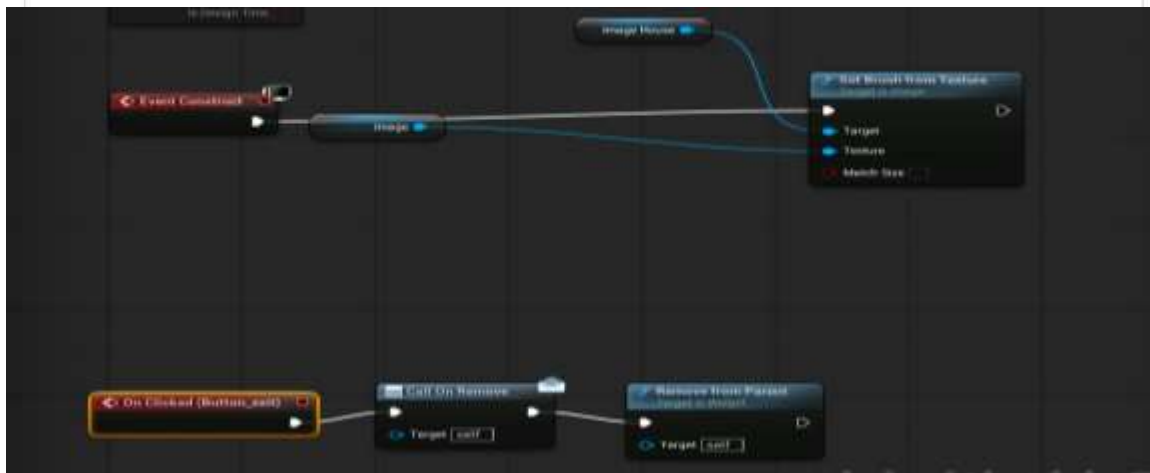
利用 AIGC 生成古典工笔画风格配图，解决细节结构拍摄难、素材稀缺问题。



交互逻辑与系统开发

模块化架构下的知识链接

蓝图架构：数据驱动的交互



采用 “'数据与逻辑分离'的设计架构，通过 Actor 容器动态挂载 UMG 控件，利用参数实例化（Expose on Spawn）” 技术，实现了单一交互模板对多点位、多媒体信息的参数化驱动。

通过“变量公开”技术实现 UI 与逻辑解耦，一个 Actor 模板即可适配所有科普点。

- ✓ **BP_InfoPoint**: 核心容器 Actor，内嵌 Widget 组件。
- ✓ **数据注入**: 生成时动态传递 Title, Description, Texture2D 参数。
- ✓ **状态机切换**: 处理鼠标光标开启与输入模式转换（Game and UI）。

基于解耦思想的模块化交互系统架构

● 高度模块化

将交互反馈（UI 表现）与触发逻辑（Actor 监听）解耦。
只需维护一套 UI 模板，即可通过改变实例变量，快速生成天井、水渠等多个功能迥异的科普点位。

● 参数化驱动

将交互反馈（UI 表现）与触发逻辑（Actor 监听）解耦。
只需维护一套 UI 模板，即可通过改变实例变量，快速生成天井、水渠等多个功能迥异的科普点位。

● 易扩展性

开发者无需修改代码，仅需在 UE 编辑器细节面板中填入新内容，即可零成本扩展科普节点，极大提升了数字化保护工程的开发效率。

触发层

BP_Actor 监听 Widget_Icon 点击事件

传输层

读取 Actor 实例中预设的属性变量（标题、信息、图片）

呈现层

Create Widget 时同步注入变量，实例化 WBP_InfoCard 并推送到视口

六大科普交互点分布

交互点位置	科普维度	核心技术展示
外部盆地	风水选址（山环水抱）	场景氛围渲染
大门排水孔	消防智慧（以水克火）	局部剖面 AIGC 图
中央祠堂	文化起源（衣冠南渡）	叙事长卷 AIGC 图
外围排水渠	水利功能（玉带环腰）	建筑细节解析
夯土墙体	结构成分（木骨竹筋）	材质解析说明
天井核心	采光通风（天人合一）	俯视视角交互

AIGC: 统一的文化叙事语言

本项目不仅是 3D 的展示，更是对“古典叙事风格”的重塑。通过自定义 Prompt，我们在 UI 中集成了数张**工笔白描风格**的插画，消除了数字模型的生硬感。

A Chinese Gongbi style landscape illustration, top-down aerial view of a circular Hakka Tulou set in a Feng Shui ideal landscape....

A Chinese Gongbi style narrative handscroll, horizontally oriented. The composition depicts a large group of Hakka ancestors (Hakka Xian-min) during their southward migration. Hundreds of figures, dressed in traditional Central Plains attire from the Tang and Song Dynasties, trek through rugged, mountainous terrain. They carry poles with bundles, pushing carts, and leading livestock. The background shows simplified, layered blue and green Shanshui mountains and distant winding paths, symbolizing the long journey from the Yellow River to the Lingnan region. Include distinct details: elderly people being carried, mothers with children, and men holding traditional long-handled umbrellas. White background, elegant ink outlines, soft, faded watercolor pigments in ochre, malachite green, indigo blue, and warm grey, minimal shading, epic and historical atmosphere, high contrast, 8k resolution, isolated on a clean white background for UI.

生成内容参考的工笔手卷插图生成



以上内容由 AI 生成

生成内容

生成内容



沉浸体验：实时昼夜切换系统

为了进一步增强视觉质量，项目集成了动态光影调节逻辑，用户可通过交互按钮实时切换场景氛围。



白天视角



夜晚视角

* 实现方式：蓝图控制 Directional Light 旋转角度，并同步切换灯笼 Emissive 自发光参数。

项目价值与技术产出对比



——相比于传统静态图片或视频科普，虚拟交互空间提供了更强的时空感知力。——
——通过UI变量驱动内容，本系统可以快速扩展至其他古建筑科普展示。——

创新亮点与结项总结



技术创新

解耦式的蓝图逻辑，支持通过外部配置（Data Assets）快速更新科普数据。



美学跨界

3D 实时渲染与 AI 古典美学的交织，提升了文化保护作品的艺术档次。



交互闭环

从卷轴展开的入场，到实时昼夜的变换，构建了完整的数字化游历体验。

感谢聆听

敬请各位专家老师批评指正

项目名称：虚实客家—土楼文化遗产的数字孪生信息交互

开发平台：Unreal Engine 5.6 /Blender/jimeng